

**Bài
13**

VẬT DẪN NHIỆT TỐT, VẬT DẪN NHIỆT KÉM



- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém).
- Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.



Nhiệt có thể truyền từ vật này sang vật khác hoặc phần này sang phần khác của một vật. Những vật nào dẫn nhiệt tốt? Những vật nào dẫn nhiệt kém?

1. Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém

Các kim loại: bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt,... dẫn nhiệt tốt. Gỗ, nhựa, bông, len, xốp, thủy tinh, không khí,... dẫn nhiệt kém.



1. Thí nghiệm tìm hiểu vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém.

Chuẩn bị: Cốc nước có nước đá, thìa nhựa, thìa kim loại.

Tiến hành:

- Làm cách nào để biết thìa kim loại và thìa nhựa (Hình 1), thìa nào dẫn nhiệt tốt hơn?
- Đề xuất cách làm thí nghiệm.
- Thực hiện thí nghiệm.



Hình 1

Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét: vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn.

2. Thảo luận tìm các vật dẫn nhiệt tốt hoặc vật dẫn nhiệt kém.

2. Ứng dụng tính dẫn nhiệt của vật



1. Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi.



Hình 2

- Bộ phận nào của nồi và chảo (Hình 2a) dẫn nhiệt kém, bộ phận nào dẫn nhiệt tốt?
- Để giữ cho nước trong ấm nóng lâu thì giỏ đựng ấm và bên trong giỏ (Hình 2b) cần làm bằng vật dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém? Nêu tên một số vật có thể sử dụng làm giỏ và lót trong giỏ ấm.
- Nồi gang (Hình 2c) dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém? Khi chuyển nồi gang rời khỏi bếp lửa cần chú ý điều gì?
- Vì sao ta thường đội mũ len (Hình 2d) vào những ngày đông giá rét?

2. Trong thế giới tự nhiên, các loài vật luôn thích nghi với điều kiện biến đổi nhiệt độ của môi trường sống. Quan sát hình 3 và trả lời câu hỏi.



Hình 3

- Vì sao chim cánh cụt và gấu trắng Bắc Cực cần có bộ lông dày?
- Vì sao sói xám có bộ lông rất dày vào mùa đông?

3. Quan sát hình 4. Nêu và giải thích một số cách chống nóng, chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng.



Hình 4

- ?** 1. Vì sao về mùa lạnh, khi vịn tay vào lan can bằng thép ta thấy lạnh hơn khi vịn tay vào lan can bằng gỗ?
2. Mẹ bạn Hoa đổ nước sôi vào hai bình giữ nhiệt a và b (Hình 5). Bạn Hoa cầm bình a, tay thấy ấm còn cầm bình b tay không thấy ấm. Bình nào giữ nước nóng lâu hơn? Vì sao?
3. Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, dẫn nhiệt kém có trong nhà em.



Hình 5



Người Êt-ki-mô dùng tuyết ép thành những "viên gạch" để xây lều băng i-gờ-lu (Hình 6) giúp họ tránh cái lạnh bên ngoài ở Bắc Cực. Trong các "viên gạch" này có lớp không khí giúp cách nhiệt.



Hình 6



- Có những vật dẫn nhiệt tốt. Có những vật dẫn nhiệt kém.
- Tính dẫn nhiệt của vật có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.



- Biết cách giữ ấm nóng lâu bằng hộp cách nhiệt tự chế từ hộp xốp.
- Giữ ấm vật nuôi hay chống rét cho cây trồng bằng cách đơn giản.